

Power BI para el Análisis de Datos

CIRCE Academy

Rubén Hermoso Díez



Rubén Hermoso

Ingeniero de datos y analítica con experiencia en Business Intelligence, extracción y transformación de información y diseño de cuadros de mandos con diferentes herramientas de visualización.

rhermoso@ceste.com

[Rubén Hermoso Diez | LinkedIn](#)

Certificaciones



Empresas

hiberus

Deloitte.

GRUPO
AGORA

carreras

Formaciones

CAR
Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón

CLOUD
FORMACION

CESTE

VÉRTICE
eLEARNING INNOVATION

¿En qué punto estamos?

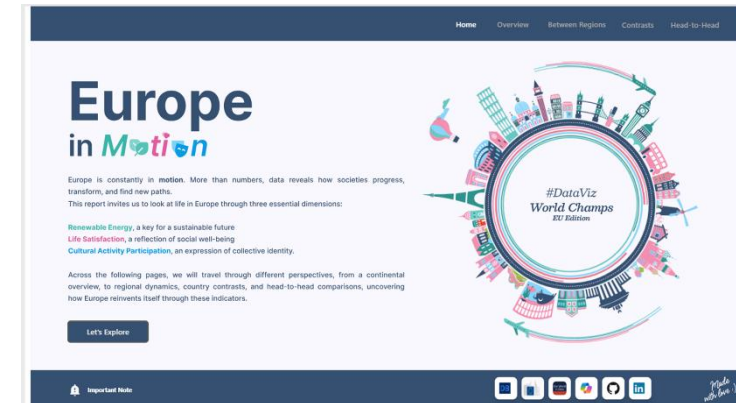
<https://bit.ly/circe-academy>



¿Dónde podemos llegar?



Dashboard producción de melocotones



Dashboard sociedad europea



Dashboard olimpiadas



Inspiración

Agenda de las sesiones

1. Introducción a PBI y Carga de datos

¿Cómo surge Power BI?
Demo informe en 30 minutos
Introducción a la carga de datos desde diferentes orígenes

2. Power Query

¿Qué es power query?
Transformaciones que se pueden hacer con la herramienta, desde básico hasta avanzado

3. Modelado de datos y visualización

¿Por qué necesito organizar mis datos?
Introducción a Kimball y modelo estrella
Tablas de hechos y dimensiones
Primeros visuales

4. DAX

Cómo implementan las métricas de negocio en Power BI.
Funciones de agregación
Funciones condicionales
Funciones de filtrado
Funciones de inteligencia temporal

5. Visualización de datos

Diseño de lienzo, visuales, filtros, navegación de páginas y bookmarks, temas...

Drill through, parámetros de campos...

6. PBI Service + Herramientas Avanzadas

Introducción al servicio de Power BI
Introducción a RLS
Introducción a informes Móviles
Introducción a Herramientas externas
CI/CD con Power BI
MCP e IA con Power BI

BLOQUE 00

Introducción a BI

¿Por qué analizamos datos?

NETFLIX

100M \$

invertidos en House of Cards

No fue una apuesta.

Fue una decisión basada en datos.

El caso Netflix

Netflix analizó durante 20 años:

- Qué buscan sus usuarios
- Qué días y desde dónde consumen
- Si ven los capítulos enteros
- Qué tienen en común con su zona geográfica

Lección:

Los datos no eliminan la incertidumbre, pero la reducen. La analítica convierte la intuición en decisión argumentada.



El 35% de los ingresos de Amazon vienen del motor de recomendaciones.

El caso Amazon

Cuando ves "los clientes también compraron", no es aleatorio: es el resultado de analizar millones de patrones de compra, búsqueda y tiempo en página.

- Qué compraste y en qué orden
- Qué buscaste pero no compraste
- En qué productos te detuviste más de X segundos
- Qué devolviste y por qué

Lección:

los datos no solo explican el pasado, pueden anticipar el futuro. Y eso tiene valor de negocio directo medible.

De los datos al conocimiento

Una historia de 60 años en 3 pasos



De los datos al conocimiento

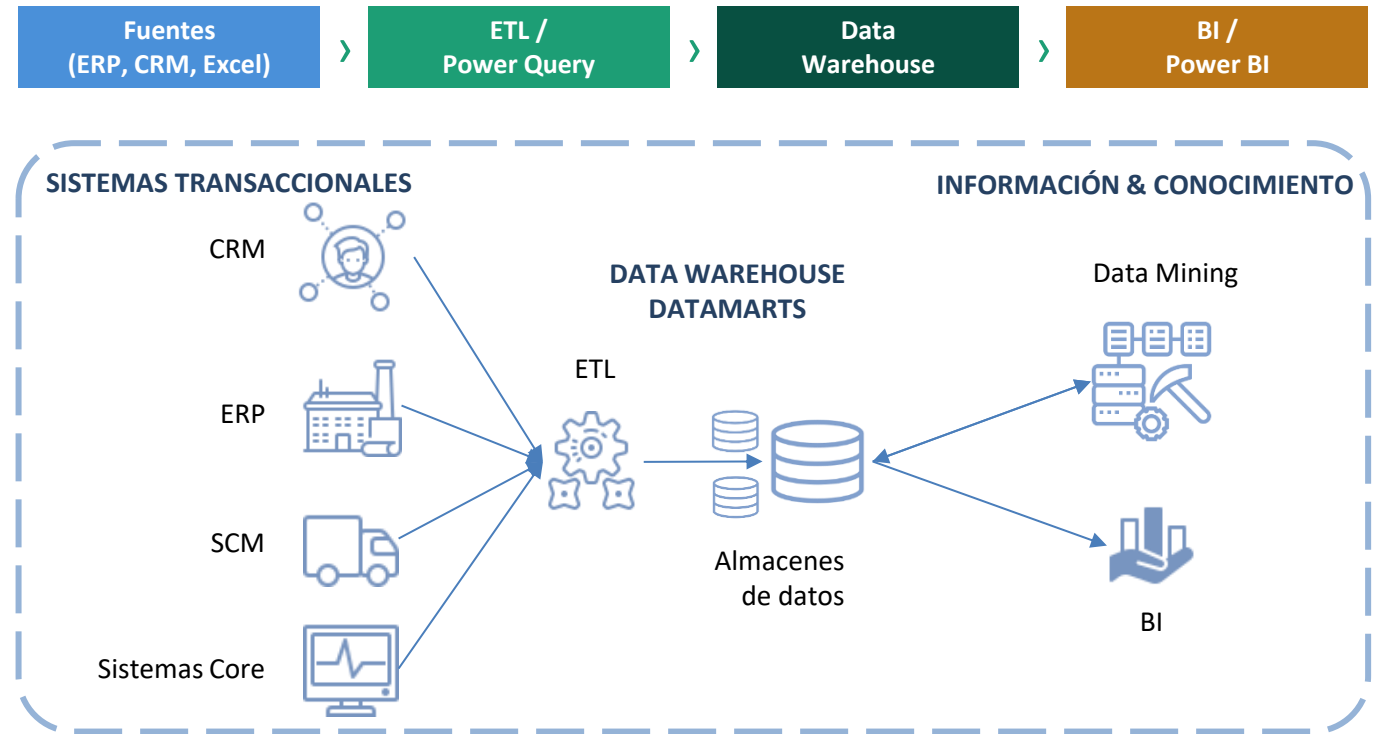
¿Cómo cambia el juego la Inteligencia Artificial?



¿Qué es Business Intelligence?

¿Por qué ahora?

- Acceso rápido a datos
- Mayor competitividad
- Hardware más potente
- Software más accesible



Power BI en este contexto

Es la capa de visualización e interacción. Se conecta a cualquier fuente, transforma con Power Query (ETL ligero) y presenta dashboards interactivos sin necesidad de programar.

¿Qué necesito para analizar datos?

Bases de datos:

Saber dónde está el dato y cómo está organizado



Bases de datos



Herramientas de visualización

Visualización:

Transformar números en gráficos que se entienden de un vistazo

Storytelling:

Contar una historia con datos que mueva a la acción



Storytelling



Estadística

Estadística:

Medias, distribuciones y outliers — el lenguaje del dato

BLOQUE 01

Introducción a Power BI

¿Qué es Power BI?

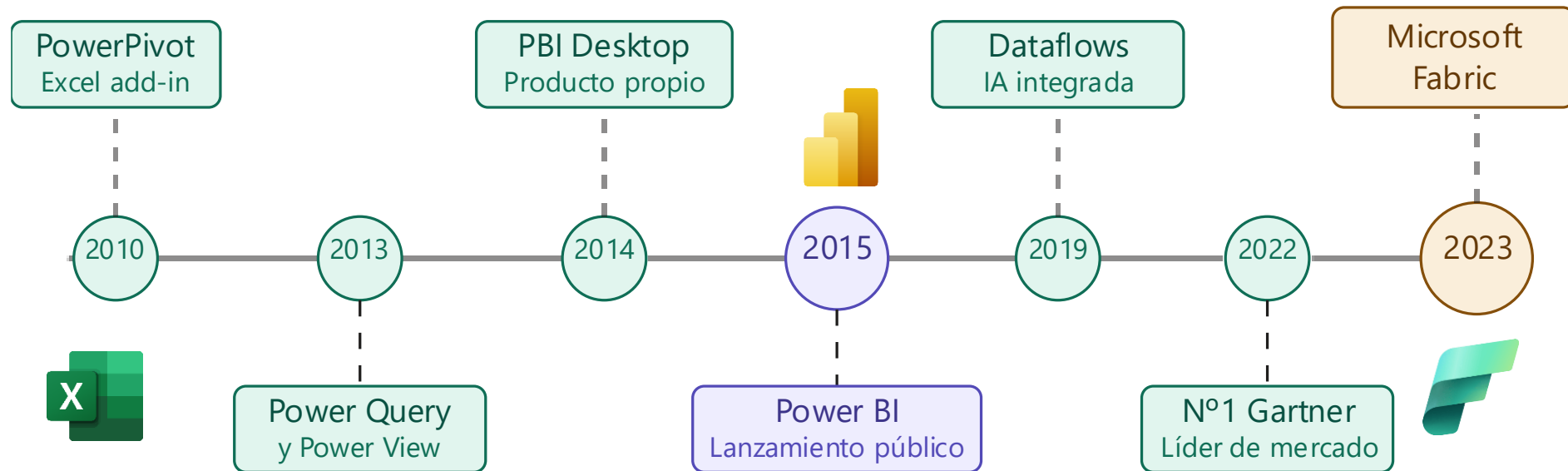
¿Qué es Power BI?

Power BI es una herramienta de inteligencia de negocio que aúna una serie de aplicaciones que funcionan en conjunto para convertir diferentes fuentes de datos (Excel, CSV, JSON, SQL, Web, etc.) en información con sentido, interactiva y atractiva para la visualización del usuario.



Evolución del análisis de datos en el entorno de Microsoft

1. En 2011 Microsoft lanza el producto Microsoft SQL Server
2. Microsoft lanza diferentes extensiones para Excel 2010: Power Pivot, Power Query, Power View, Power Map
3. A principios de 2015 aparece la primera versión de Power BI de escritorio, llamada Power BI Designer
4. A día de hoy, la versión de escritorio se llama Power BI Desktop y se actualiza de forma mensual



¿Por qué Power BI?

Figure 1: Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms

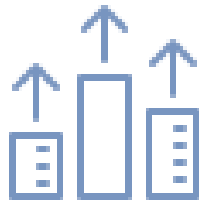


Gartner.

	Power BI	+ a b e a u	Qlik	ORACLE	Google	ThoughtSpot.
Strengths	Integration with Microsoft ecosystem, frequent updates, strong community support	Exceptional visualization, ease of use, strong collaboration features	Associative data engine, fast in-memory processing, AI and ML investments	Comprehensive tool suite, advanced analytics, scalability	Integration with Google Cloud, advanced analytics, user-friendly interfaces	Visionary GenAI strategy, modularity, successful customer deployments
Challenges	Inconsistent user experience, limited non-Microsoft integration	Complex pricing, challenging product portfolio	Slowed market momentum, limited cloud infrastructure	Complexity for SMBs, limited use cases outside Oracle ecosystem	Limited augmented analytics, weak native automated insights	Lacks cloud ecosystem, limited data science integration, sustaining uniqueness

¿Qué ventajas tiene Power BI?

Rapidez y Volumen de datos



Sencillo y visual



Combina información



Geolocalización



Seguridad



Compartición de información



Ecosistema de Power BI

DESKTOP

Power BI Desktop

Diseñas y construyes el informe.
Corre en tu ordenador.

SERVICE

Power BI Service

Publicas y compartes en la nube.
Acceso desde cualquier
navegador o móvil.

MOBILE

Power BI Mobile

Consumes informes desde el
móvil. iOS y Android.

Instalación de Power BI

Existen dos caminos para instalar Power BI:

Descargar desde su web

- Descarga gratuita del software.
- Instalación en windows como un programa más.
- Actualizar el programa habrá que descargar nuevas versiones de Power BI desde la web.

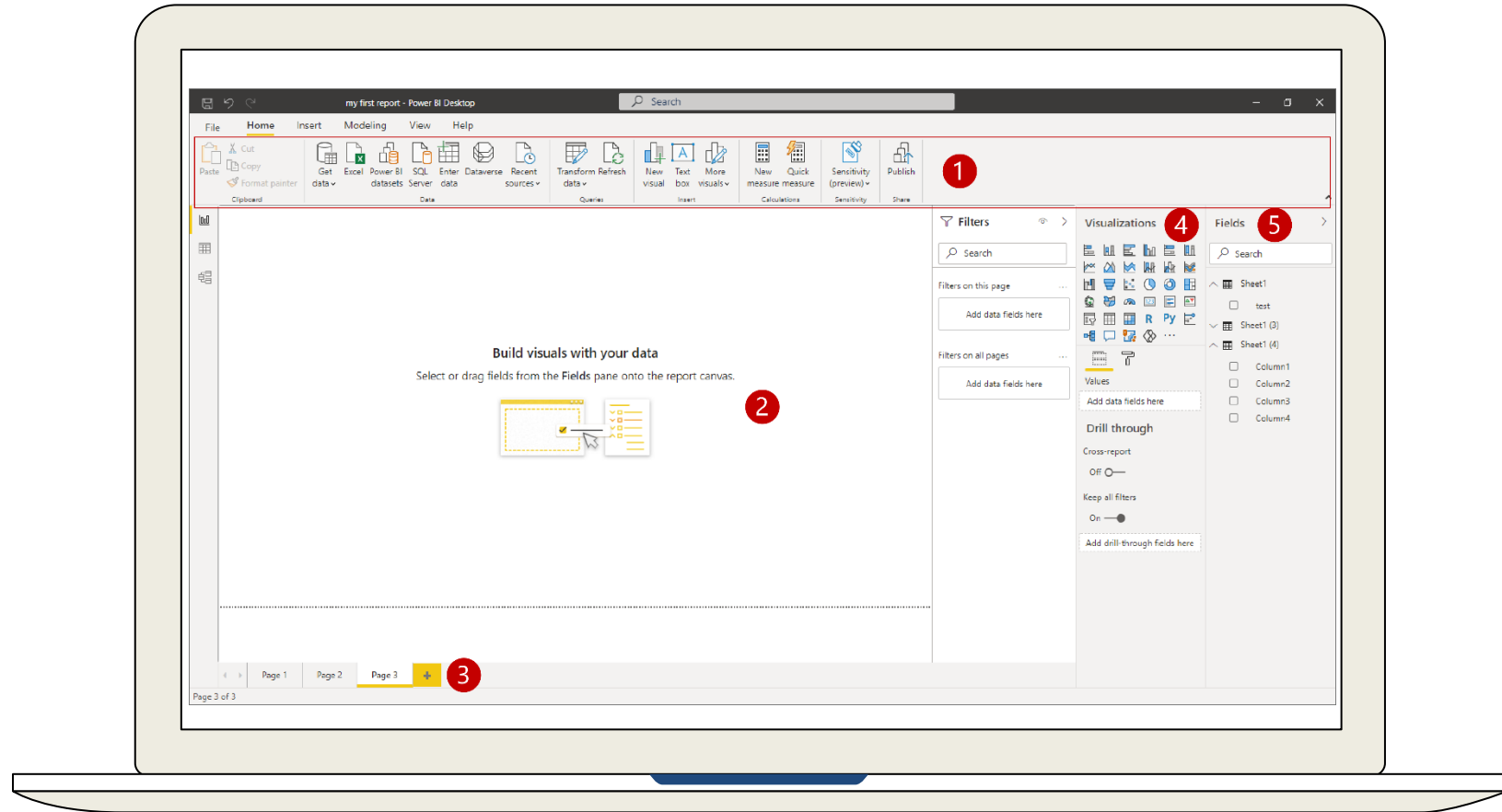
Instalar desde Microsoft Store

- Descarga gratuita desde la tienda de Microsoft.
- Instalación como aplicación
- Actualizaciones automáticas sin necesidad de que el usuario toque nada.



Tour por la herramienta Power BI

1. Cinta de opciones
2. Vista de informe
3. Páginas
4. Panel Visualizaciones
5. Panel Campos



BLOQUE 02

Demo Power BI

Demo en directo · Informe publicado en PBI Service

Dataset para la demo

Financial Sample de Microsoft — incluido en Power BI Desktop

700

filas de datos

16

columnas

5

países

5

segmentos

Cómo cargarlo:

Power BI Desktop → Pantalla de inicio → **'Learn with sample data'** → Cargar datos de ejemplo → Financial Sample

Plan B: descarga directa del .xlsx desde [Microsoft](#)



Transformaciones de datos

1

Units Sold → Número entero

→ No tiene sentido vender 0,5 unidades

2

Segment → MAYÚSCULAS

→ Consistencia visual en los gráficos

3

Renombrar 'Month Name' → 'Month'

→ Nombre más limpio para los visuales

4

Filtrar y eliminar producto 'Montana'

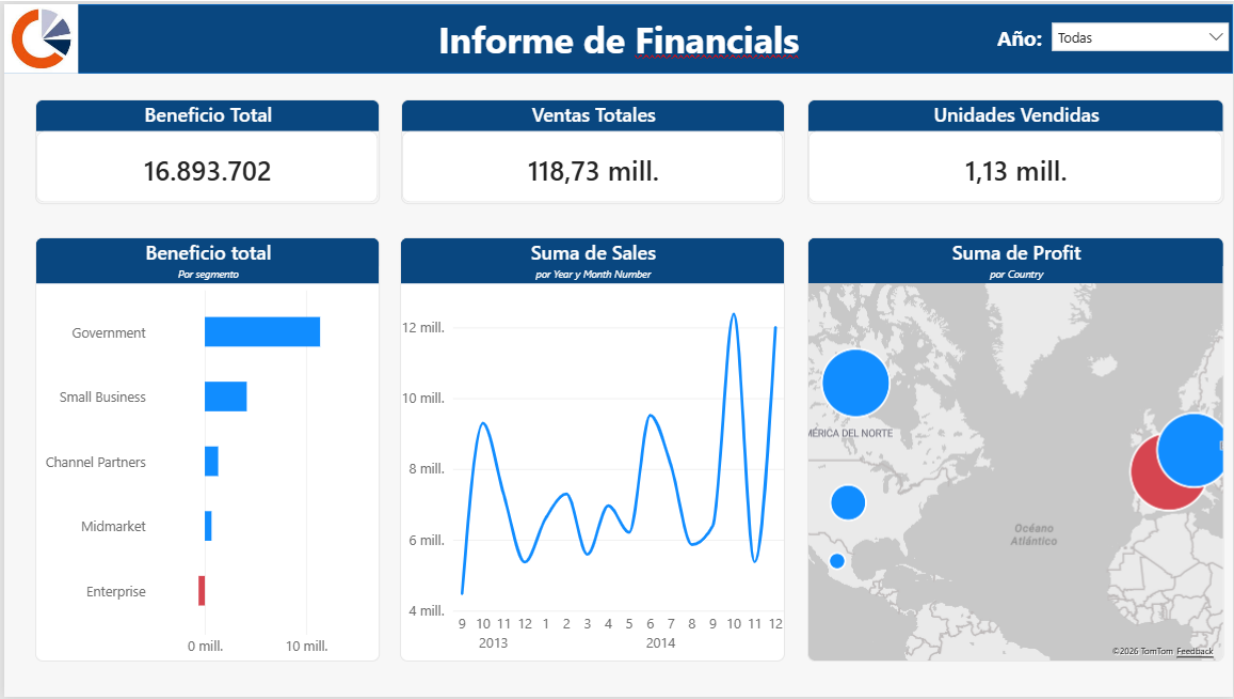
→ Producto descontinuado el mes pasado

Al terminar: Inicio → Cerrar y aplicar

Visualización de datos

Añadiremos por orden los siguientes visuals:

Orden	Visual	Campos
1°	Tarjeta KPI	Profit
2°	Barras agrupadas	Profit × Segment
3°	Línea de tendencia	Sales × Month
4°	Mapa de burbujas	Country + Profit
5°	Segmentador de año	Year → Lista o Menú



Publicar en Power BI Service

El momento de impacto — de Desktop a la nube en un clic

- 1 Guardar el archivo → Ctrl+S
- 2 Inicio → botón Publicar
- 3 Seleccionar workspace 'Mi área de trabajo'
- 4 Clic en el enlace generado → se abre en el navegador

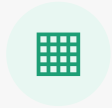
Informe en 25 minutos

BLOQUE 03

Excel

¿Qué necesito tener claro de Excel antes de empezar?

Carga de datos en Power BI



Tablas vs Rango

La base de todo modelo de datos



Filtros

Segmentar sin perder datos



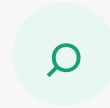
Ordenaciones

Criterios simples y múltiples



Formato condicional

Que el color hable por ti



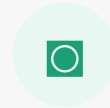
BuscarV

Relacionar tablas — el origen del modelo



Tablas y gráficos dinámicos

El antecesor directo de Power BI



Segmentadores

Filtros visuales interactivos

BLOQUE 04

Carga de datos

Ejercicios de carga de datos

Carga de datos en Power BI

Import

★ El que usamos

Cómo funciona

PBI copia los datos al archivo .pbix. Trabaja con esa copia local.

Cuándo usarlo

Archivos Excel, CSV, carpetas. La gran mayoría de casos.

✓ Mejor rendimiento · Funciona sin conexión · Todo DAX disponible

✗ Hay que refrescar para ver cambios · Límite 1 GB por dataset

DirectQuery

Avanzado

Cómo funciona

No se copian datos. Cada visual lanza una consulta al origen en tiempo real.

Cuándo usarlo

Bases de datos grandes que cambian continuamente.

✓ Datos siempre actualizados · Sin límite de tamaño

✗ Rendimiento más lento · DAX y transformaciones limitados

Mixto

Muy avanzado

Cómo funciona

Combina Import y DirectQuery en el mismo modelo.

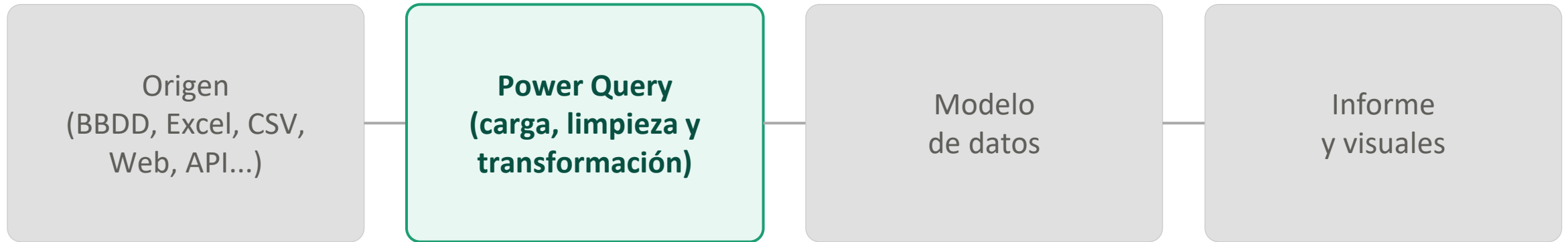
Cuándo usarlo

Histórico en Import + datos recientes en DirectQuery.

✓ Lo mejor de ambos mundos

✗ Mayor complejidad · No lo veremos en este curso

¿Cómo carga Power BI los datos?



La automatización 🤖

Power Query es un robot que ejecuta instrucciones en orden cada vez que actualizas. Tú le dices qué hacer una vez — él lo repite solo con cada dato nuevo. Por eso no limpias los datos en Excel: si lo haces en Excel, el proceso es manual y no repetible.

Práctica 1: Carga de datos Excel y CSV

CSV

- Texto plano, separado por comas
- Formato universal
- Sin formato, sin fórmulas, sin hojas múltiples
- Hay diferentes tipos de separadores

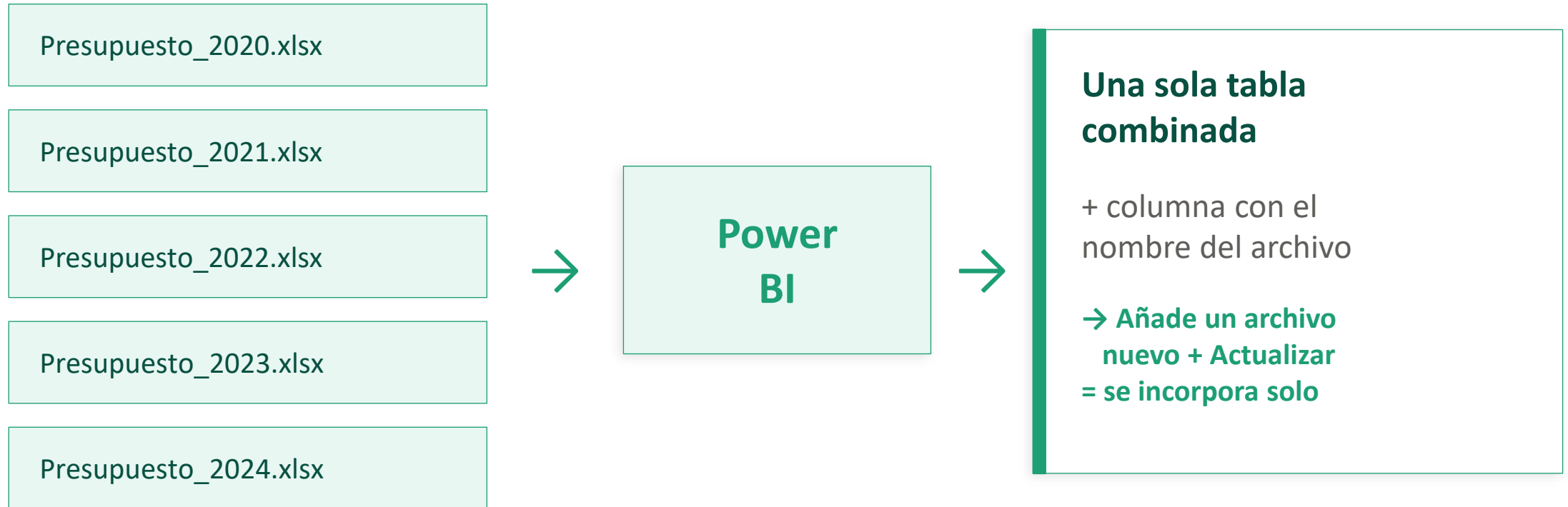
Excel (.xlsx)

- Puede tener varias hojas y tablas con nombre
- Usa siempre Tablas (Ctrl+T) — son más robustas
- En el Navegador: elige tabla, no hoja si puedes

Inicio → Obtener datos → **Texto/CSV** o **Excel** → Vista previa → Transformar datos



Práctica 2: Carga de datos con Carpeta



⚠ La carpeta solo debe contener archivos de datos con estructura idéntica — sin PDFs, imágenes ni archivos auxiliares.

Práctica 2: Carga de datos con Carpeta

Tabla HTML (Web)

- Conectas a una URL (ej. Wikipedia)
- PBI detecta las tablas de la página
- Seleccionas la que te interesa
- Se actualiza sola en cada refresco

API REST

- URL que devuelve JSON o XML
- Necesita algo más de Power Query
- El lenguaje M es lo que hay detrás

URL para la demo: https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Comunidades_y_ciudades_autónomas_de_España



BLOQUE 05

Ejercicio Práctico

Demo en directo · Informe publicado en PBI Service

Práctica 1: Carga de datos

Ejercicio Base

#	Tarea	Archivo / Origen
1	Cargar FACT_Produccion.csv desde archivo	FACT_Produccion.csv
2	Cargar DIM_Instalaciones.xlsx (seleccionar la hoja)	DIM_Instalaciones.xlsx
3	Cargar carpeta Presupuestos_Anuales/ y combinar los 5 Excel	Carpeta /Presupuestos_Anuales
4	Cargar tabla de CCAA desde Wikipedia (fuente Web)	Wikipedia → tabla CCAA España

Extra 1

Inspeccionar FACT_Incidencias_RAW.csv antes de cargarlo

Ábrelo en el bloc de notas o Excel. Identifica problemas en los datos: fechas en 3 formatos, columna combinada nombre+código, nulos, mayúsculas mezcladas. Apunta lo que encuentres, el proximo día lo resolvemos

Extra 2

Añadir un filtrado en la carga de carpeta

Vuelve a la consulta de Presupuestos. En Power Query, añade un filtro por la columna Año para quedarte solo con 2022 y 2023.

Extra 3

Cargar DIM_Tecnologias y DIM_Clientes

Carga las dos tablas que quedan del dataset CIRCE.

Resumen de la clase

1

Power BI hace cosas impresionantes muy rápido

2

Power Query es el robot que automatiza la limpieza

3

La carpeta acaba con el copy-paste mensual de archivos

4

Puedes conectarte a internet como fuente de datos

5

Los LLMs son una herramienta más del analista de datos



